

本篇旨在 带新手 从0到1组装 出一条仿生鱼

所有步骤经过 大量的摸索与试错

当然，没有标准答案，如果有更优雅的组装方法 / 方案 欢迎指正提出

注意：下文给出的均为**淘宝搜索关键词**而非固定店铺链接，按关键词搜到同类商品即可，不必拘泥于示例店铺

配件准备

打印完鱼后，先准备一下基本部件：

1. 电池充电口

这个需要注意方向外壳（外边长条是 GND，内条是 7.4V）



如图所示，外壳长条需要接黑线（GND），内部短条 接 红线（VCC）

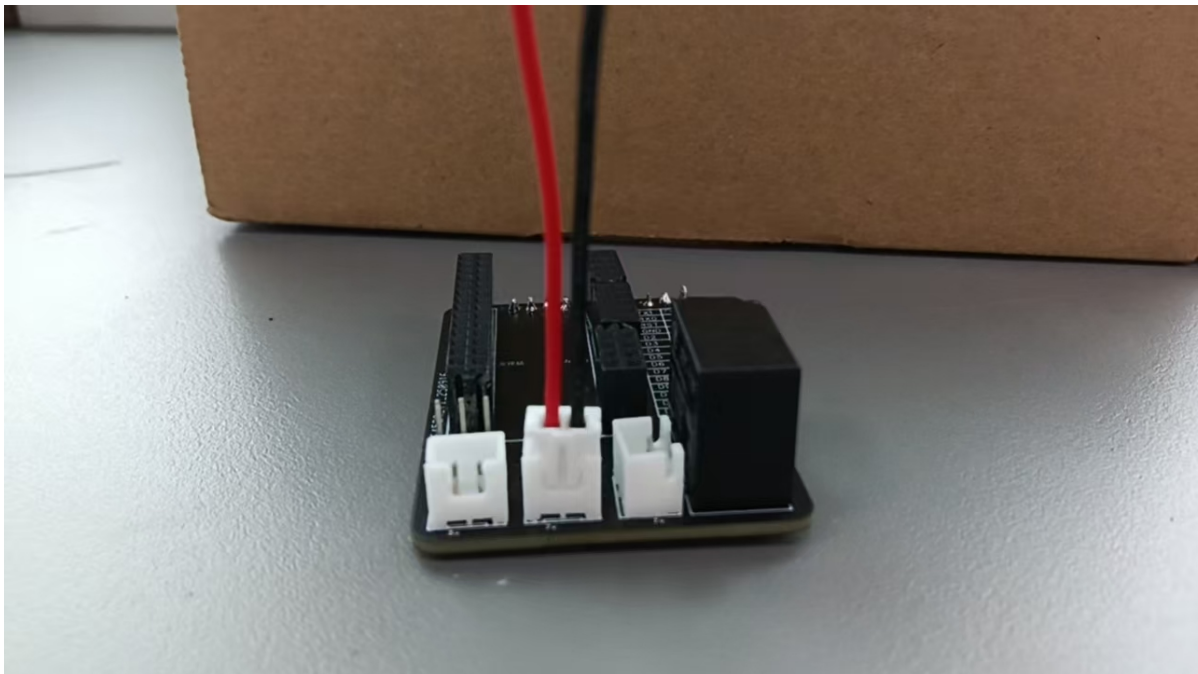
该接口淘宝搜索关键词（与防水帽一并购买）：

DC电源插座 DC-099 5.5*2.1 充电插座 母座 带防水帽

线的另一端需要接 接线端子

接线端子的 方向如下（插入 左边正，右边负）

特别注意，端子是有方向的



端子线淘宝搜索关键词：XH2.54 2P 单头连接端子线 22AWG 红黑电源线

这里需要注意 左红右黑、22AWG（线径）、200mm（长度）



视频 图集 参数

↑ 0.17

✦ AI智能筛选 快速找到你要的款式 生成筛选项

颜色分类 切换大图模式

左红右黑排位

左黑右红排位

定制选项 请联系客服

长度

80MM

100MM

150MM

200MM

300MM

50MM

400MM

500mm

1米

600MM

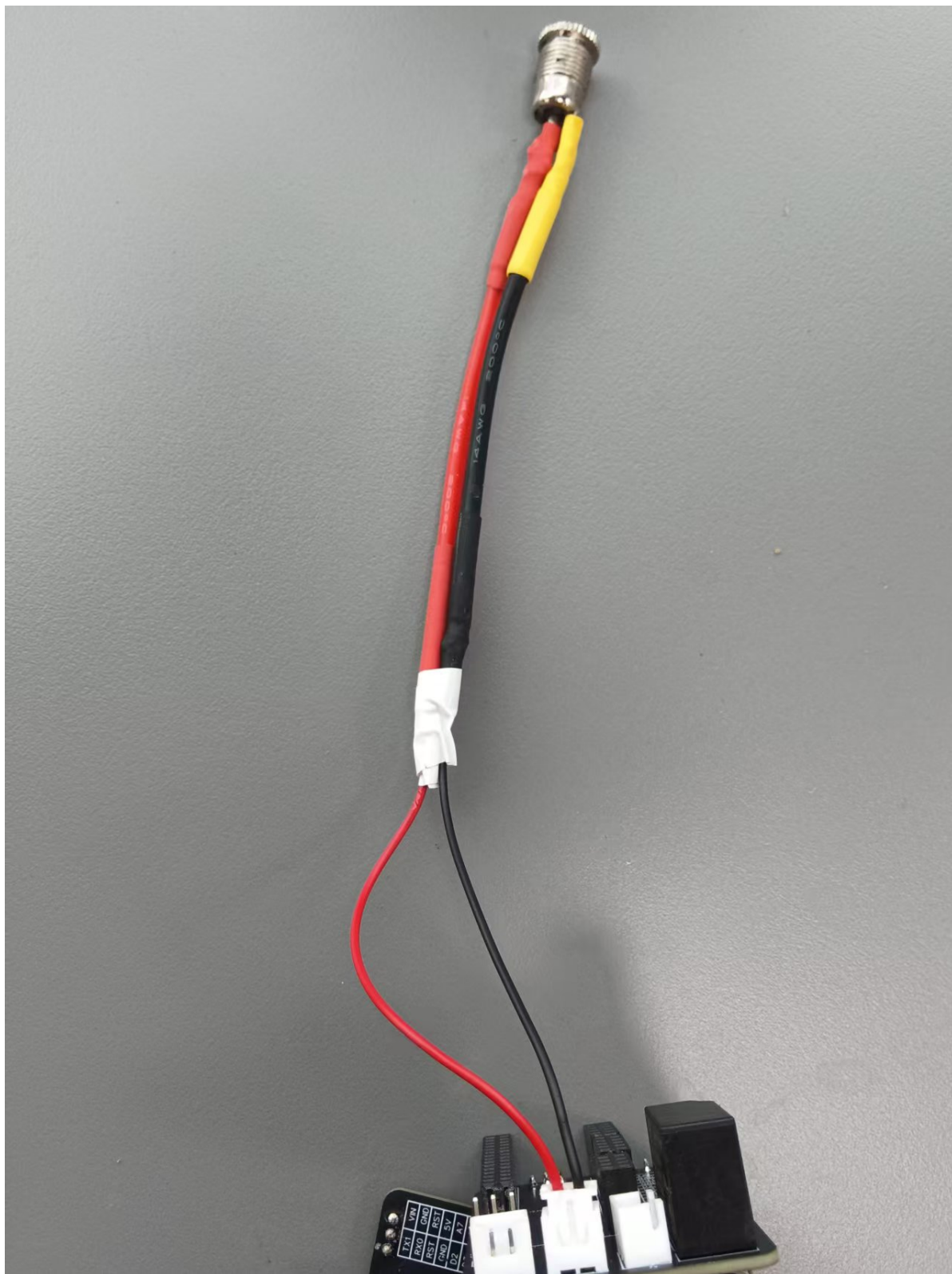
线号

26AWG

24AWG

22AWG

最终预期效果



图为拼装线，故略微有瑕疵（此即为线材买错的下场）

一定一定要注意方向，千万千万不要接反

这里再顺便提一下 PCB上的 胶壳接口

胶壳母座接口（焊在PCB上的）淘宝搜索关键词：

XH2.54 直针 插头插座 接线端子

注意是 2P（两根线），间距 2.54mm 直针的！！！！

2.磁控开关

淘宝搜索关键词:

GPS-23 磁控开关 常开常闭 干簧管 门磁开关



由于这个末端 为铜丝线

为了 可拆卸方便 这个需要我们自己装上 接线端子 （强烈不建议直接焊接在PCB上）

（如果能找到支持 定做 接线端子的 商家 是最好的）

装上接线端子 有两种方法：

1.机械做法：买端子壳 + PH2.54端子针

需要用到的工具： 压线钳

XH2.54 接插件连接器 端子插头 直针/弯针 2P/3P/4P



视频 图集 参数

企业购 XH2.54MM接插件连接器 插头直/弯针! 线端子插拔式2p/3/4/20P

已售 7万+ | 可开发票 | 150人评价"质量很好" | 超6千回头客 | 超

秒杀价 ¥3.26 优惠前 ¥3.45

承诺今天发货 | 快递: 免运费 | 广东深圳 至 东莞市

15天价保 | 退货宝 | 假一赔四 | 极速退款 | 不支持7天无理由

信用卡支付

颜色分类

- 2P 直针+插头+端子 XH2.54mm接插件 50套
- 3P 直针+插头+端子 XH2.54mm接插件 50套
- 4P 直针+插头+端子 XH2.54mm接插件 20套
- 5P 直针+插头+端子 XH2.54mm接插件 20套

具体操作教程示例视频：[【教程】XH2.54端子压线，三种方法教你入门哔哩哔哩bilibili](#)

2.电工做法：把线剪短一些 + 焊接之前买的 端子线

需要用到的工具：焊笔+热风枪

（本质上就是把两根线焊接在一起）

这里采用第二种方法，最终效果如图：



3.PCB主控

接下来就需要焊接PCB了

PCB上的元器件主要有：

双排母，15P，2.54MM 间距（一个板子需要两个）



弯针排母，4P + 3P，一个用于 蓝牙，一个用于 降压模块



排针（用于连接舵机）

注意：无论排针排母，长的可以剪短，但是短是无法拼接变长（焊接间距不足）

所以，宁愿买长（更多P）也不要买短！！

1a00a0

深圳鑫泰利兴电子

90天新增35条好评 平均10小时发货

客服

进店

2.54单排针 直针180度

针长11.5MM

铜针

更多尺寸
可咨询
量大来
尺寸图
可定制

厂家直销
直销现货

1x2/3/4/5/6/7/8/9
/10/11/12/13/14/15
/16/17/18/19/20/40P

2.54MM单排针 180度直针 直插 1*2/3/4/5/6/7/8/10/
12/15/20/40P

已售 3000+

¥0.05

预计2小时内发货 | 承诺48小时内发货 | 快递: 4.00
广东深圳 至 东莞

7天无理由退货 | 极速退款

信用卡支付

颜色分类

1*2P 1*3P 1*4P 1*5P 1*6P 1*7P 1*8P

加入购物车 立即购买

收藏 加采购

胶壳接口 2P 直针 2.54MM 间距 (前面有提到过)

Zave 欣薇

多仓速发 BOM一站式 正规发票

产品参数 注意: 手工测量会有1.2mm误差, 以收到的实物为准!
间距: 2.54mm
额定电压: 250V AC/DC
额定电流: 3A
工作温度: -25°C~85°C
适用线材: AWG#28~#22

7.5mm

7.5mm

2.54

XHB2.54直针座2p (50只)

券后 ¥3.36

超级立减

优惠前 ¥3.73

全场立减

超级立减10%省0.37元

承诺今天发货 | 快递: 免运费 | 浙江金华 至 东莞市

7天价保 | 采购无忧 | 假一赔四 | 极速退款 | 不支持7天无理由退换

信用卡支付 | 对公支付

颜色分类

XHB2.54直针座2p (50只) XHB2.54直针座3p (50只)

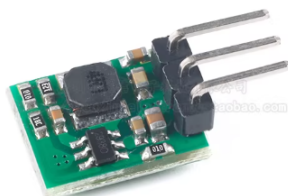
XHB2.54直针座4p (50只) XHB2.54直针座5p (50只)

加入购物车 领券购买

收藏 批量买 加采购

降压模块:

DC-DC 降压电源模块 5V 输出 短路保护



DC-DC降压模块5V/1A(AJ42)

企业购 DC-DC降压电源模块输出5V/12V输入6/12.4-18V电流1A/0.5A短路保护

已售 200+

¥3.74

预计7小时内发货 | 承诺48小时内发货 | 快递: 免运费 | 广东深圳 至 东莞

采购无忧 | 7天无理由退货 | 大额对公转账 | 极速退款 | 支持开票 | 信用卡支付 | 对公支付

颜色分类

切换大图模式

DC-DC降压模块5V/1A(AJ42)

DC-DC降压模块12V/0.5A(AJ42)

数量

继电器:

宏发继电器 HF32F-G 005 常开 10A 4脚

深圳市优信电子科技有限公司 >
4.9 | 88VIP好评率99% 客服 进店

优信电子
HF32F-G/005-HS
HF32F-G/012-HS
HF32F-G/024-HS

触点形式: 1组常开
触点负载: 10A
线圈电压: 5V/12V/24VDC
引脚位数: 4脚
环保产品: 符合RoHS
外形尺寸: 18.4x10.2x15.3mm

全新原装 HF(宏发) HF32F-G系列 多规格可选

长期等8大权益 成为企业会员, 每月积分兑500元猫超 立即认证 >

企业购 宏发继电器 HF32F-G-JZC-32F-G- 005 012 0 24-HS 1组常开10A 4脚
已售 3万+ | 回头客135人 | 超100人加购

¥2.7

预计7小时内发货 | 承诺48小时内发货 快递: 1.5
广东深圳 至 东莞

采购无忧 | 7天无理由退货 | 大额对公转账 | 极速退款

信用卡支付 | 对公支付 ①

颜色分类

32F-G-005-HS 32F-G-012-HS 32F-G-024-HS

加入购物车 立即购买 收藏 加果购

蓝牙模块:

DX-BT04-A/08-A 双模蓝牙模块 SPP3.0+BLE4.2 串口透传

强烈建议选型 带有 BLE协议 的蓝牙, 否则有一些设备可能无法进行连接

深圳市优信电子科技有限公司 >
4.9 | 88VIP好评率99% 客服 进店

优信电子

DX-BT08-B/蓝牙模块

长期等8大权益 成为企业会员, 每月积分兑500元猫超 立即认证 >

企业购 DX-BT04-A/08-A SPP3.0+BLE4.2双模无线串口高速透传数据蓝牙模块
已售 400+

¥12.65

预计7小时内发货 | 承诺48小时内发货 快递: 免运费
广东深圳 至 东莞

采购无忧 | 7天无理由退货 | 大额对公转账 | 极速退款 | 支持开票

信用卡支付 | 对公支付 ①

颜色分类

DX-BT04-A/蓝牙模块 DX-BT08-B/蓝牙模块

加入购物车 立即购买 收藏 加果购

arduino nano 主控板子

鹿小班旗舰店 >
4.8 | 88VIP好评率97% 平均9小时发货 客服 进店

CH340G改进版
原装芯片
性能稳定

稳定抗干扰
多接口拓展
焊好排针 (328芯片)

NANO开发板 MINI接口 品质保证
CH340G通信芯片+ATMEGA328P主控芯片,专业级开发保障

企业购 鹿小班arduino nano开发板 328p主控板单...
券后 ¥16.8 优惠前 ¥17.8

承诺今天发货 | 快递: 免运费 河南郑州 至 东莞市

采购无忧 | 假一赔四 | 极速退款 | 不支持7天无理由退换

信用卡支付 | 对公支付 | 先采后付 ①

颜色分类

MINI接口 不焊排针 (328芯片)
MINI接口 焊好排针 (328芯片)
MINI接口 不焊排针+USB线 (328芯片)
MINI接口 焊排针+USB线 (328芯片)
MINI接口 不焊排针(168芯片)
MINI接口 焊排针(168芯片)

nano扩展板

4.电池

注意是 7.4 V 的两排

7.4V 锂电池 21700 大容量 充电电池组

XXIANGNX旗舰店

★★★★★ 4.7 | 88VIP好评率98% 平均18小时发货

客服

进店

21700锂电池

标称电压: 7.4V | 5000mAh



73mm

44mm

注: 手工测量, 尺寸略有误差, 数据仅供参考

视频

图集

参数

诺祥12V锂电池21700充电大容量太阳能电池音响8.4...

券后 ¥38.5 优惠前 ¥42.8

16.8V-21700-18000/4*4排列/带板出线

16.8V-21700-225000/4*5排列/带板出线

12.6V充电器2A

12.6V充电器5A

16.8V充电器1A

12.6V充电器1A

3.7V-21700-5000 带板出线

3.7V-21700-10000/2节并排带板出线

3.7V-21700-15000/3节并排带板出线

7.4V-21700-5000/2节并排/带板出线

7.4V-21700-10000/4节方形/带板出线

12V-21700-5000/3节并排/带板出线

近期热销

领券购买

收藏

加采购

商家支持定制引出的端子，就选择 XH 2.54 红黑



5.防水舵机

防水舵机 潜水 水下机器人 全金属外壳 IPX8



猎鹰模型舵机工厂 >

90天新增22条好评 平均11小时发货

客服

进店



猎鹰LIEYING/QFS2020全防水/潜水/水下机器人舵...
¥108

飞机种类

90度（模型车船固定翼） 180度（0.5-2.5ms）

270度（0.5-2.5ms） 连续旋转，角度不可控

颜色分类

20kg（防水溅）模型车船固定翼等 20KG（水下潜水用）水下机器人

25kg（防水溅）模型车船固定翼等 25KG（水下潜水用）水下机器人

15KG（水下潜水用）水下机器人 30KG（防水溅）模型车船固定翼等

20KG（水下潜水用）水下机器人 25KG（防水溅）模型车船固定翼等

立即购买

收藏 加购

舵机记得选 7.4~8.4V的，防水的，PWM舵机

全防水舵机

搜索

搜同款



所有宝贝 天猫 淘宝 店铺 企业购

发货地 < 1/26 >

综合 销量 价格 区间 品牌 淘金币抵钱 包邮 次日达 开票服务 退货宝 公益宝贝 对公支付



金属潜水PWM数字舵机大扭力60/80kg单双轴航模机械臂机器人防尘 PWM 35N·m 25cm
¥12.83 券后价 57人付款 浙江 杭州
超级立减10% 48小时内发 包邮
众灵科技企业店



全防水舵机金属大扭矩20kg25kg30kg35kg60kg攀爬车机械臂无人机 ds3225 30cm 5V
¥81 200+人付款 广东 东莞
次日达 退货宝 48小时内发
买过的店 特优机器人



众匠金属潜水PWM数字舵机大扭力60/80kg单双轴航模机械臂机器人 35N·m IP65
¥13.5 券后价 32人付款 浙江 杭州
超级立减10% 48小时内发 公益宝贝
众匠机器人



20kg金属齿全防水数码标准短身舵机 高速漂移平跑机器人机械臂180
¥57.8 77人付款 广东 汕头
退货宝 48小时内发 包邮
8年老店 飞扬模型



达盛舵机75KG潜水舵机水下5M大扭力全金属无刷静音款25KG35KG55KG
¥35 100+人付款 广东 东莞
退货宝 48小时内发 包邮
15年老店 智探模型配件批发

6.充电器

注意是7.4V的充电器，不能用12V充电器充电！！

7.4V 锂电池充电器 通用

电器工厂批发直销店 >

★★★★★ 4.7 | 88VIP好评率99% 平均16小时发货

客服

进店

充电器直销批发店

- ✓ 支持定制
- ✓ 品质保障
- ✓ 实力商家
- ✓ 质保2年

双IC方案

充满自停

智能转灯

充电红灯充满绿灯

7.4V-8.4V充电器热销款+2个转换头



接口通用型
配送2个转换头

厂家直销

3.7V7.4V12v16.8v18v21v筋膜枪头灯18650锂电池...

券后 ¥13.8 优惠前 ¥14.8

信用卡支付

颜色分类

切换大图模式

3.7V-4.2V充电器热销款+2个转换头

3.7V-4.2V充电器快充款+2个转换头

7.4V-8.4V充电器热销款+2个转换头

7.4V-8.4V充电器快充款+2个转换头

11.1V-12.6V充电器热销款+2个转换头



领券购买



收藏



加采购

7.磁铁

直径10mm，厚度3mm

这个需要根据机械结构的设计微调

华溪磁业 >

★★★★★ 4.8 | 好评率95% 平均14小时发货

客服

进店



磁铁强磁高强度钕磁钢强力磁铁钕铁硼圆形小磁石贴...

¥0.21

拍1发1片 需按数量购买

直径3毫米

直径4毫米

直径5毫米

直径6毫米

直径7毫米

直径8毫米

直径10毫米

直径12毫米

直径15毫米

直径18毫米

直径20毫米

直径25毫米

直径30毫米

厚度(mm)

1毫米

1.5毫米

2毫米

3毫米

4毫米

5毫米

6毫米

8毫米

10毫米

加入购物车

立即购买

收藏

加采购

8.密封垫圈

食品级硅胶垫圈 平垫圈 密封圈 定做 2mm

这个需要后面微调 加厚 （目前旧鱼的结构适配）

密封垫片 >

★★★★★ 4.7 | 好评率96% 平均16小时发货

客服

进店



一只起做水杯水壶食品级定做 胶垫圈垫片密封圈平垫...

¥6.8

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 无图 外径60x内径48x厚度2.0 | 无图 外径60x内径50x厚度2.0 |
| 无图 外径60x内径53x厚度2.0 | 无图 外径61x内径51x厚度2.0 |
| 无图 外径62x内径48x厚度2.0 | 无图 外径62x内径52x厚度2.3 |
| 无图 外径63x内径50x厚度2.0 | 无图 外径64x内径54x厚度2.0 |
| 无图 外径65x内径55x厚度2.0 | 无图 外径65x内径57x厚度2.0 |
| 无图 外径65x内径60x厚度2.0 | 无图 外径68x内径55x厚度2.0 |
| 无图 外径68x内径58x厚度2.0 | 无图 外径68x内径60x厚度2.0 |
| 无图 外径70x内径50x厚度2.0 | 无图 外径70x内径55x厚度2.0 |



立即购买



收藏



加采购

9.M3螺丝螺母

这主要是在鱼尾那边需要

需要短的，也需要长的

需要平头的，也需要弓头的（鱼尾）

10.防水胶

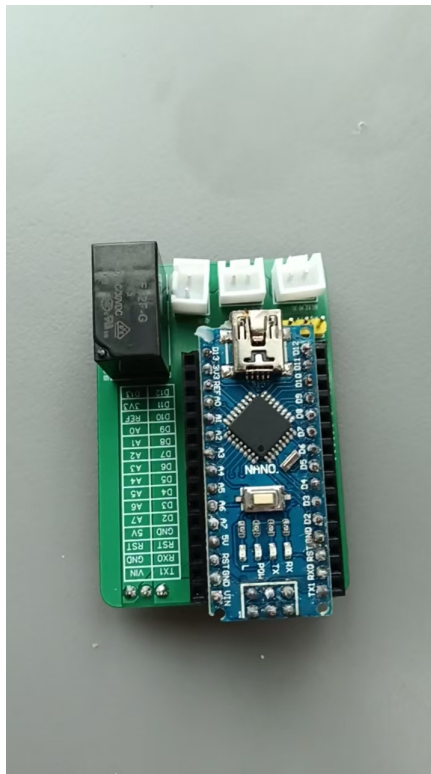
热熔胶，502胶水（粘磁铁），电工胶布，生料带

11.其他

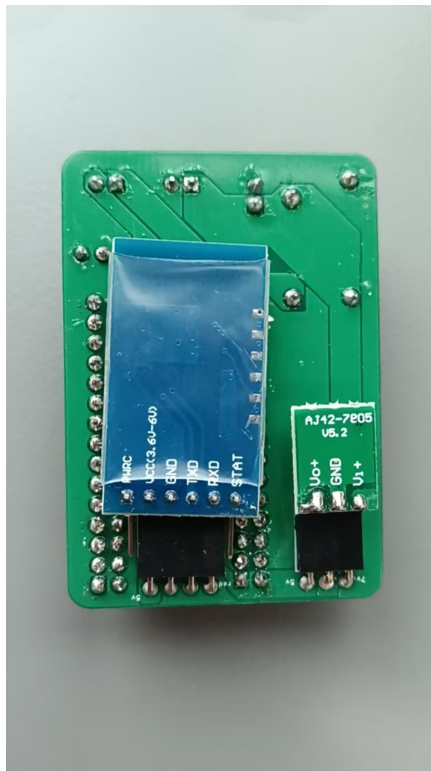
电烙铁，热风枪，热缩管，镊子，电工钳

焊接PCB

正面



背面



建议先焊接高度低的（排针排母），最后再焊接高的（继电器）

这一步其实没什么难的

还是那句话：配件一定要提前备齐，就不会有各种 麻烦事

焊接好后就能直接上电测试

建议在PCB底面贴一层电工胶布作为做绝缘处理，如下：



安装充电口/磁控开关

最简单的方法依旧是用热熔胶

磁控开关记得磁性接口朝上

充电口记得从上向下穿过

充电口测试

根据PCB的 丝印指示， 在对应的地方插上对应的接口



如果充电器从 绿灯变成 红灯 表示正在充电

如果没有变化，说明接线有问题（某部分没有连接好）

如果充电器 的灯 熄灭 且 电线发烫 请**立刻切断电源**！！

测试舵机

现在，把舵机给安装到鱼尾上

这里我们用是热熔胶 + 螺丝 ，其他的防水胶 需要额外考虑

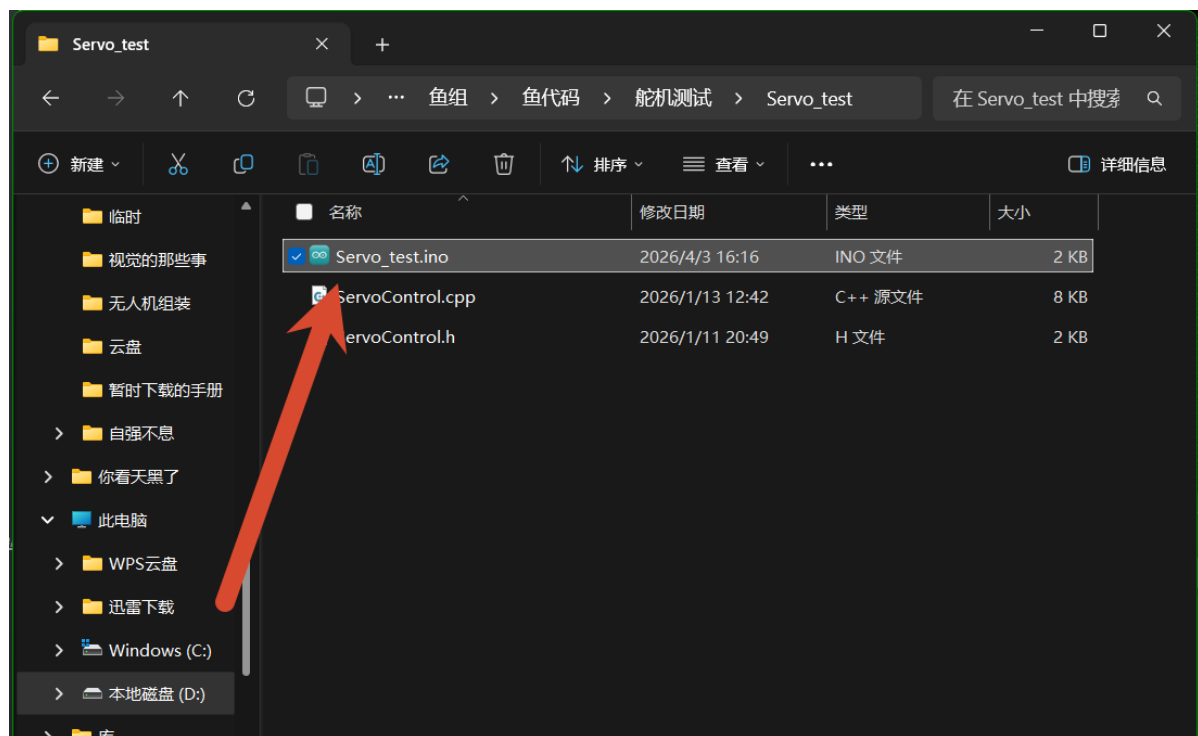




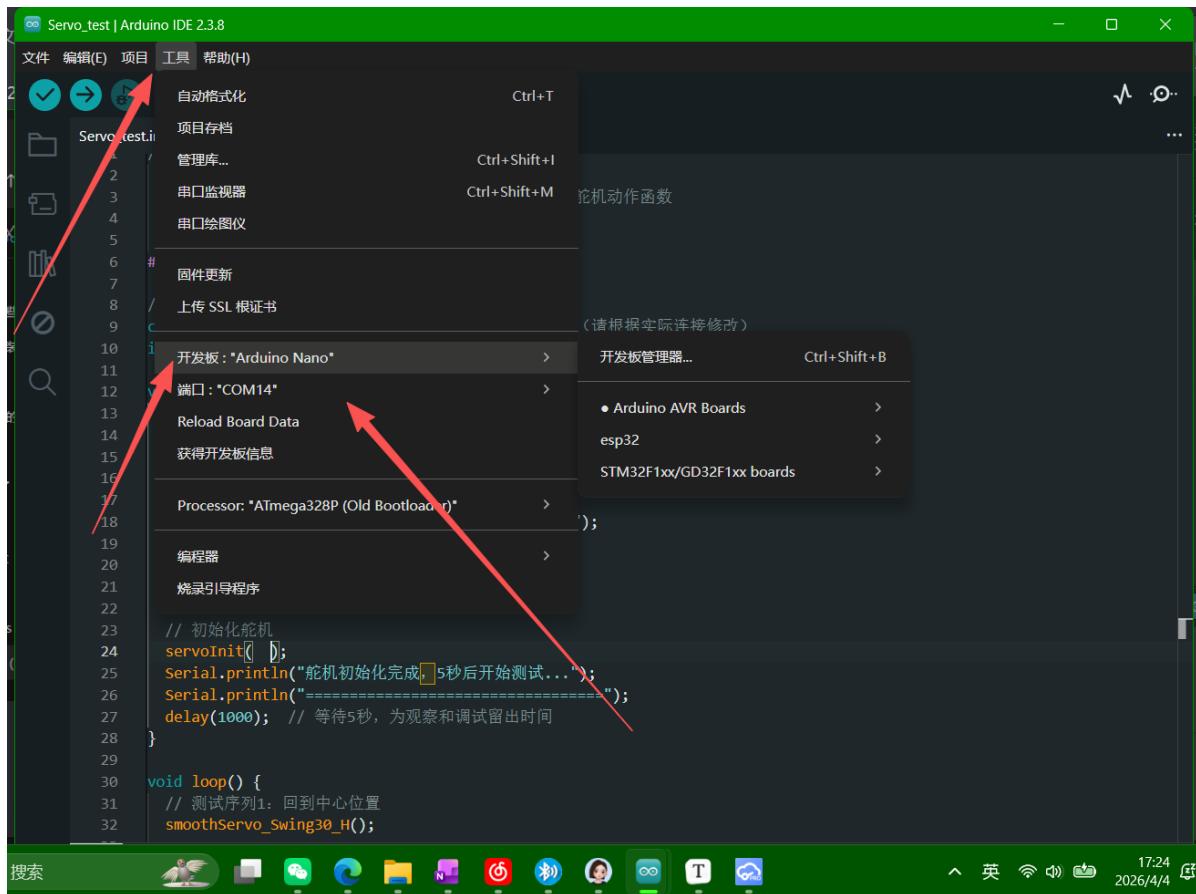
电脑上 安装 arduino IDE

官网链接: arduino.cc/en/software/

安装后打开小鱼的控制程序 (见仓库 `Code/fish/fish.ino`) :



先在工具, 把开发板选择 Arduino Nano 并选择好对应 端口

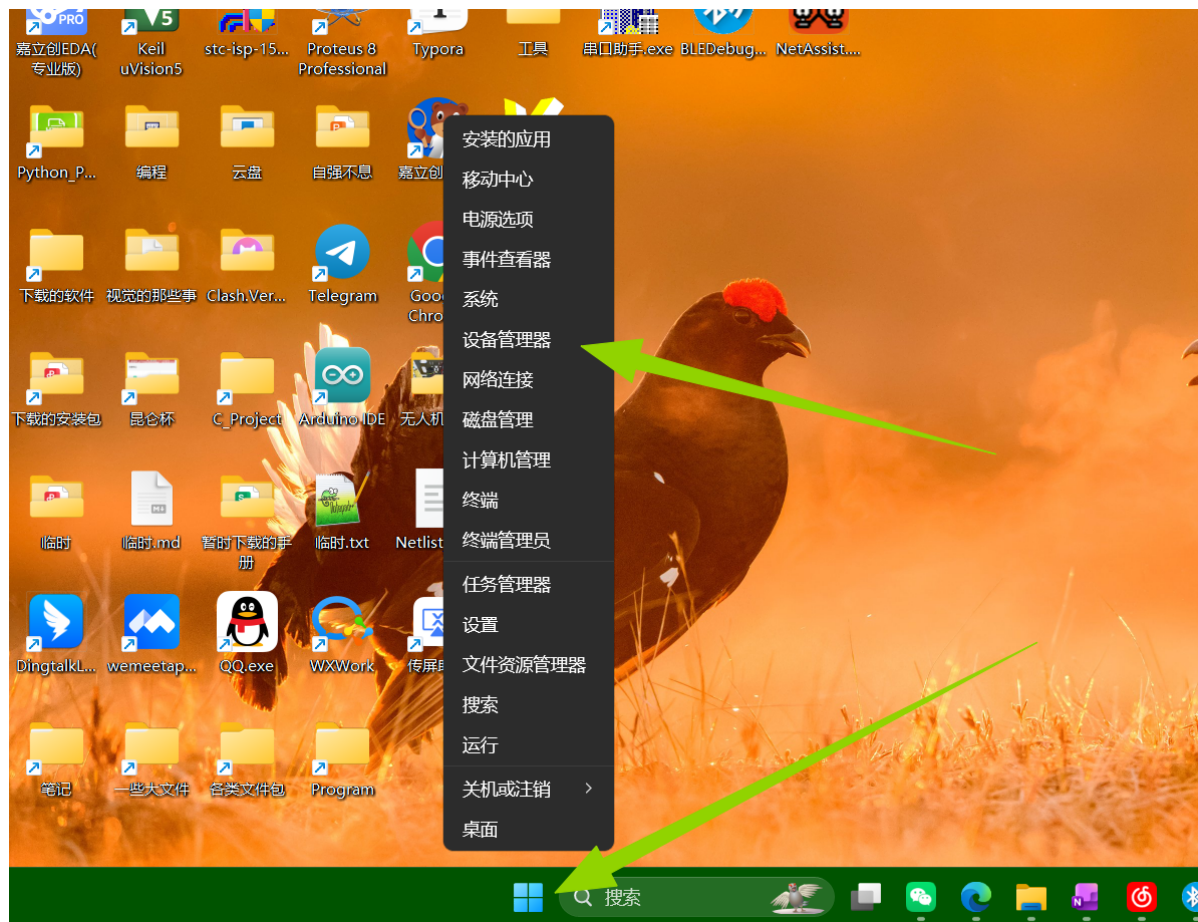


端口怎么选择?

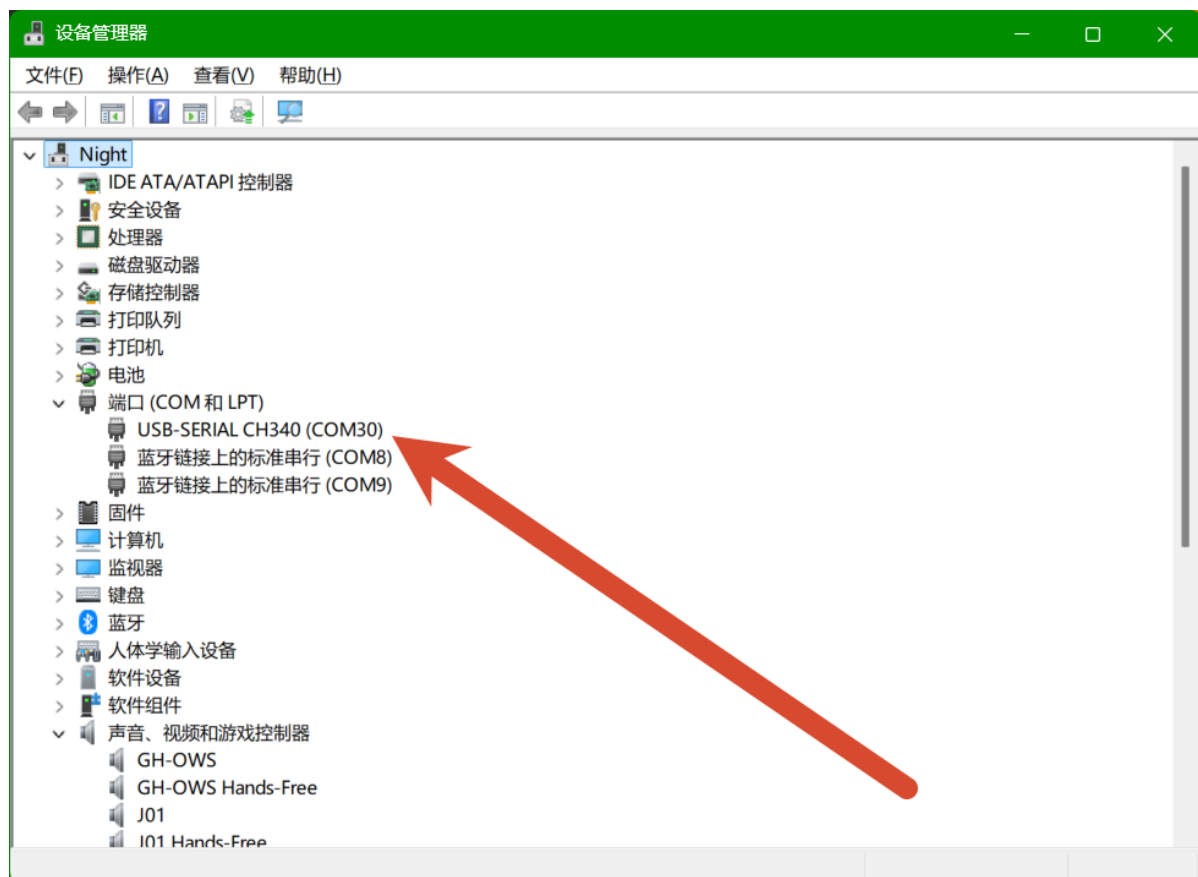
先把arduino 连上电脑



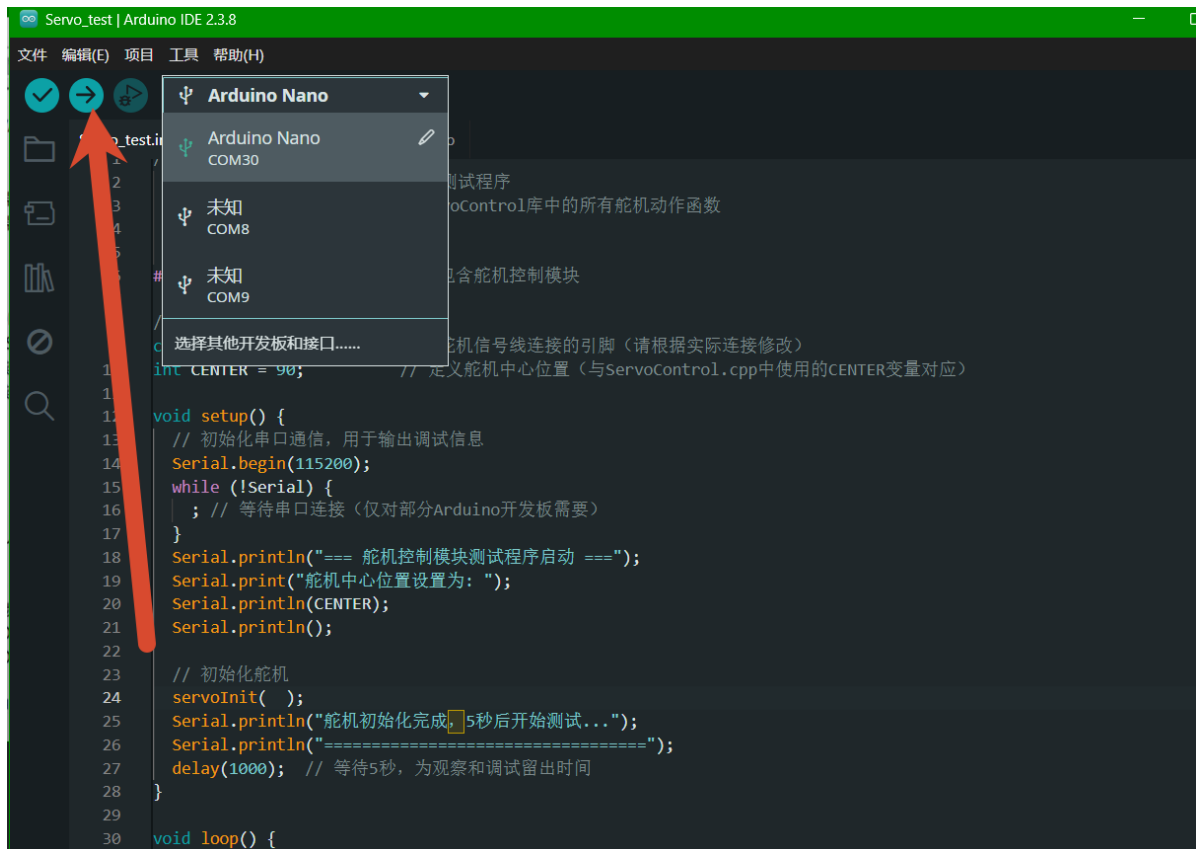
打开电脑的设备管理器



这个显示的就是端口号

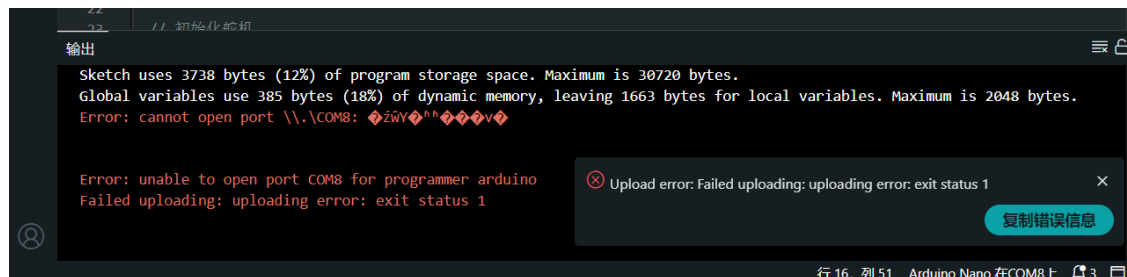


回到arduino IDE，选好芯片还有端口号 点击 烧录

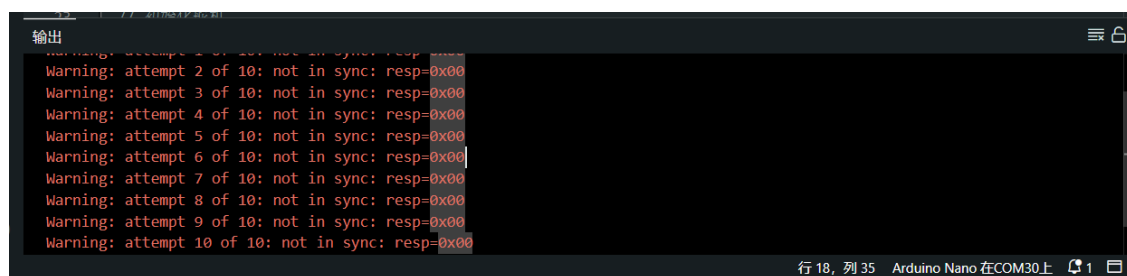


常见错误:

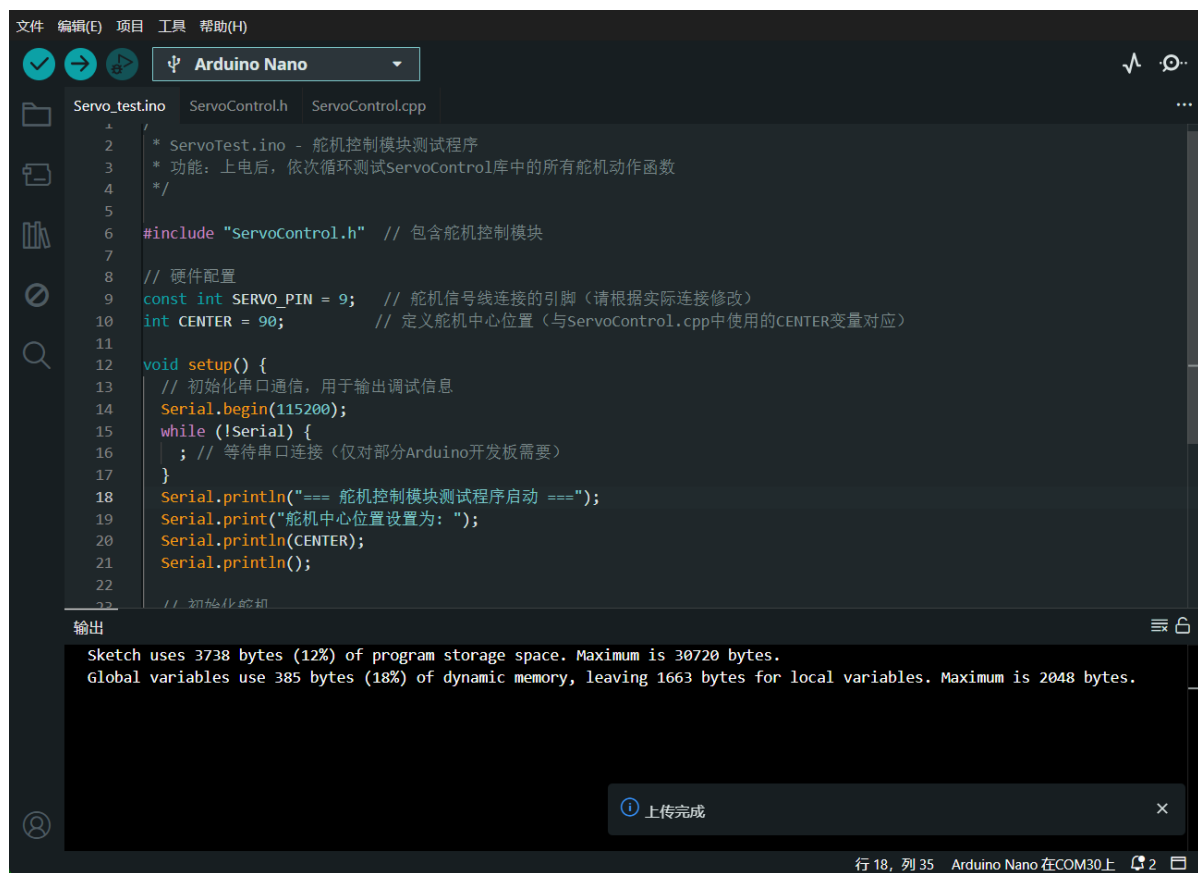
端口号不正确:



遇到这种错误, 那就先把蓝牙模块给拔掉, 烧录的时候不占用tx和rx引脚



最终会成功如图所示:



此时 测试舵机的代码 已经成功烧录到 单片机里面

舵机引出来一般有三根线



黑色的那一根是 GND

中间那一根是 VCC

最左边那一根是信号线

根据PCB板 丝印 提示 插上去即可



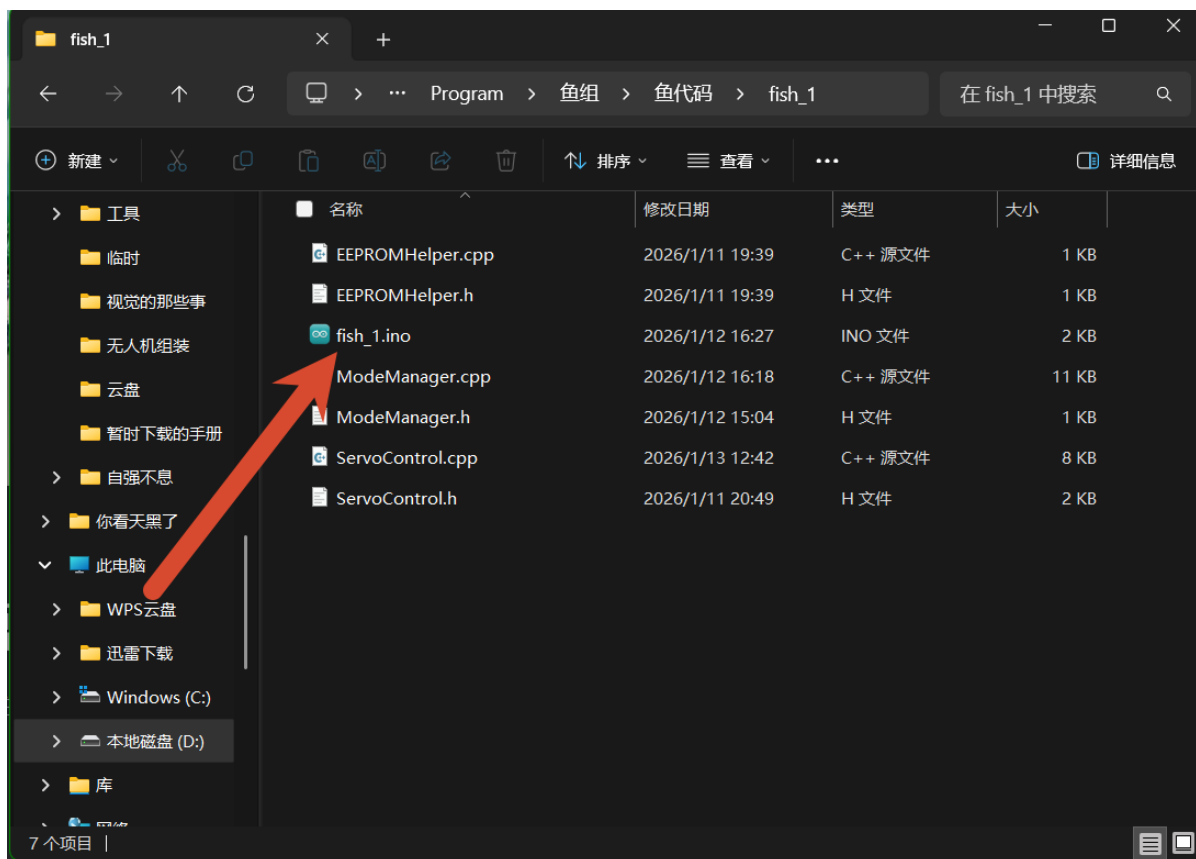
插入 电源 磁控开关 还有舵机线

然后 磁铁靠近 鱼顶，此时 舵机会不断地 响动

说明舵机正常

蓝牙测试

在板子 背面插上蓝牙 同时，给 arduino IDE 烧录 这一份代码：



同理，记得选择好端口 和 板子类型（建议把 arduino Nano 拔下来烧录）

接着，手机安装 蓝牙调试器（安装包已随仓库提供：[软件/蓝牙调试器_v1.95.apk](#)，该软件来自第三方网络，版权归原作者所有）

进入蓝牙调试器，连接对应的蓝牙

在发送区发送对应的指令 比如 CMD_a / CMD_b / CMD_A 等

更多指令详见于 指令说明文档

如果鱼正常运行，说明电控模块正常。

配重

鱼的内嵌模块正常之后，就是调配重环节

给电路模块打上热熔胶

然后包裹上一层塑料密封袋，再配上一些包一些面巾纸做防水

在水盆里面调整一下配重

密封检查

配重完成之后，密封鱼的旋钮处

然后装上磁铁

注意，磁铁一定一定要注意方向！！！！